

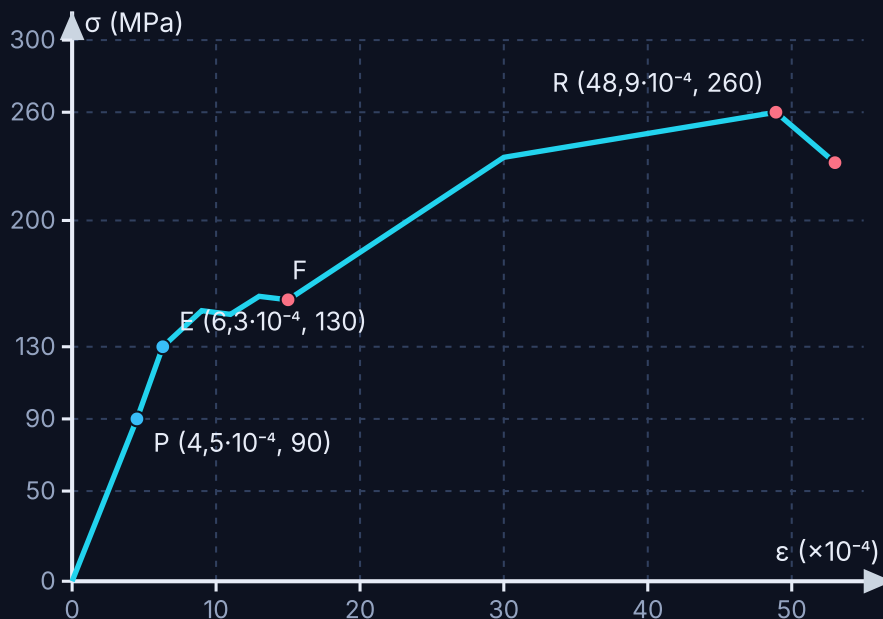
Pregunta 1 · Ensayo de tracción

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Define *ductilidad*, *fatiga*, *tenacidad* y *maleabilidad*. (0,5 ptos.)**Problema.** En la figura se muestra el diagrama de tracción del material de una barra de 400 mm de longitud y 25 mm² de sección.

- Comenta las características de la gráfica (intervalos y puntos significativos). (0,5 ptos.)
- Calcula el *módulo de elasticidad* del material (en GPa). (0,5 ptos.)
- Calcula la longitud de la barra (en mm) al aplicar en sus extremos una fuerza de 115 kN. (0,5 ptos.)
- Determina la fuerza (en kN) que produce la rotura del material. (0,5 ptos.)

Diagrama tensión-deformación (σ - ϵ). Puntos: P (límite de proporcionalidad), E (límite elástico), F (fluencia) y R (carga máxima).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En la zona elástica se cumple la **ley de Hooke**: $\sigma = E \epsilon$, de donde el módulo de Young es $E = \sigma / \epsilon$ (pendiente de la recta inicial). La tensión es $\sigma = F / S$ y el alargamiento en régimen elástico $\Delta L = \epsilon L_0 = \frac{\sigma}{E} L_0$. La fuerza de rotura se obtiene con la tensión máxima del diagrama, $F = \sigma \cdot S$.

Cuestión · definiciones

- Ductilidad:** capacidad de un material para deformarse plásticamente (estirarse en hilos) antes de romper.
- Fatiga:** rotura del material a tensiones inferiores a la de rotura cuando se somete a cargas variables y repetidas en el tiempo.
- Tenacidad:** energía que absorbe un material antes de romperse (área bajo la curva σ - ϵ); combina resistencia y ductilidad.
- Maleabilidad:** capacidad de deformarse plásticamente en láminas delgadas por compresión sin romperse.

a) Características de la gráfica

Tramo O-P: recta (zona elástica lineal, se cumple Hooke); P es el límite de proporcionalidad. P-E: zona elástica no lineal hasta el límite elástico E. En F aparece el escalón de **fluencia** (deformación sin apenas aumento de tensión). Después el material se endurece por deformación hasta la **carga máxima R** ($\sigma_{\text{máx}} = 260$ MPa); a partir de R aparece la estricción y cae la tensión hasta la rotura.

b) Módulo de elasticidad

Se toma la pendiente de la recta elástica, con el punto P:

$$E = \frac{\sigma_P}{\epsilon_P} = \frac{90 \text{ MPa}}{4,5 \cdot 10^{-4}} = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

$$E = 200\,000 \text{ MPa} = 200 \text{ GPa}$$

c) Longitud con $F = 115 \text{ kN}$

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{115\,000 \text{ N}}{25 \text{ mm}^2} = 4600 \text{ MPa}$$

Esta tensión (4600 MPa) es **muy superior** a la de rotura del material (260 MPa): con 115 kN la barra ya habría roto, por lo que el dato es incoherente (en el *Modelo 0* oficial la fuerza es de 2 kN). Aplicando el método con un valor coherente, p. ej. **2 kN**:

$$\sigma = \frac{2000}{25} = 80 \text{ MPa} (< 90, \text{ zona elástica}) \Rightarrow \varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{80}{2 \cdot 10^5} = 4 \cdot 10^{-4}$$

$$\Delta L = \varepsilon L_0 = 4 \cdot 10^{-4} \cdot 400 = 0,16 \text{ mm} \Rightarrow L = 400,16 \text{ mm}$$

Con 115 kN la barra rompe; con 2 kN $\rightarrow L \approx 400,16 \text{ mm}$

d) Fuerza de rotura

La tensión máxima soportada es la de R, $\sigma_{\text{máx}} = 260 \text{ MPa}$:

$$F_{\text{rotura}} = \sigma_{\text{max}} \cdot S = 260 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \cdot 25 \text{ mm}^2 = 6500 \text{ N}$$

$$F_{\text{rotura}} = 6,5 \text{ kN}$$